# Projeto de Circuitos Eletrônicos - IoT

Neste projeto, simulando uma estufa de hortaliças, deve ser desenvolvido no simulador TinkerCad (https://www.tinkercad.com/) um circuito eletrônico envolvendo um sensor de temperatura, uma buzina, um LED e um motor, controlados por meio de um Arduino. O projeto deve seguir a seguinte funcionalidade:

(a) Fazer a leitura da temperatura;

(b) Fazer o acionamento de um motor de ventilador caso a temperatura seja igual ou maior a 30 °C;

(c) Caso a temperatura ultrapasse os 50 °C, um LED vermelho e uma buzina devem acionar avisando uma situação de emergência. Todo o processo descrito deve ser programado em linguagem C na placa de projetos Arduino.

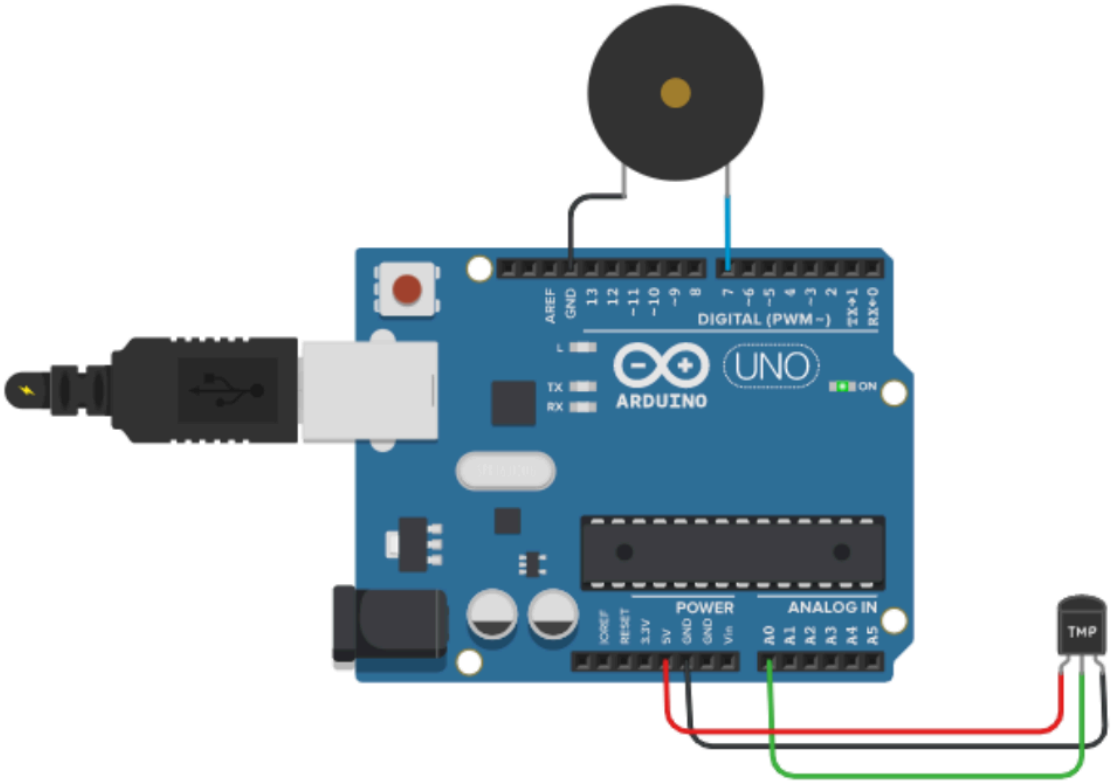
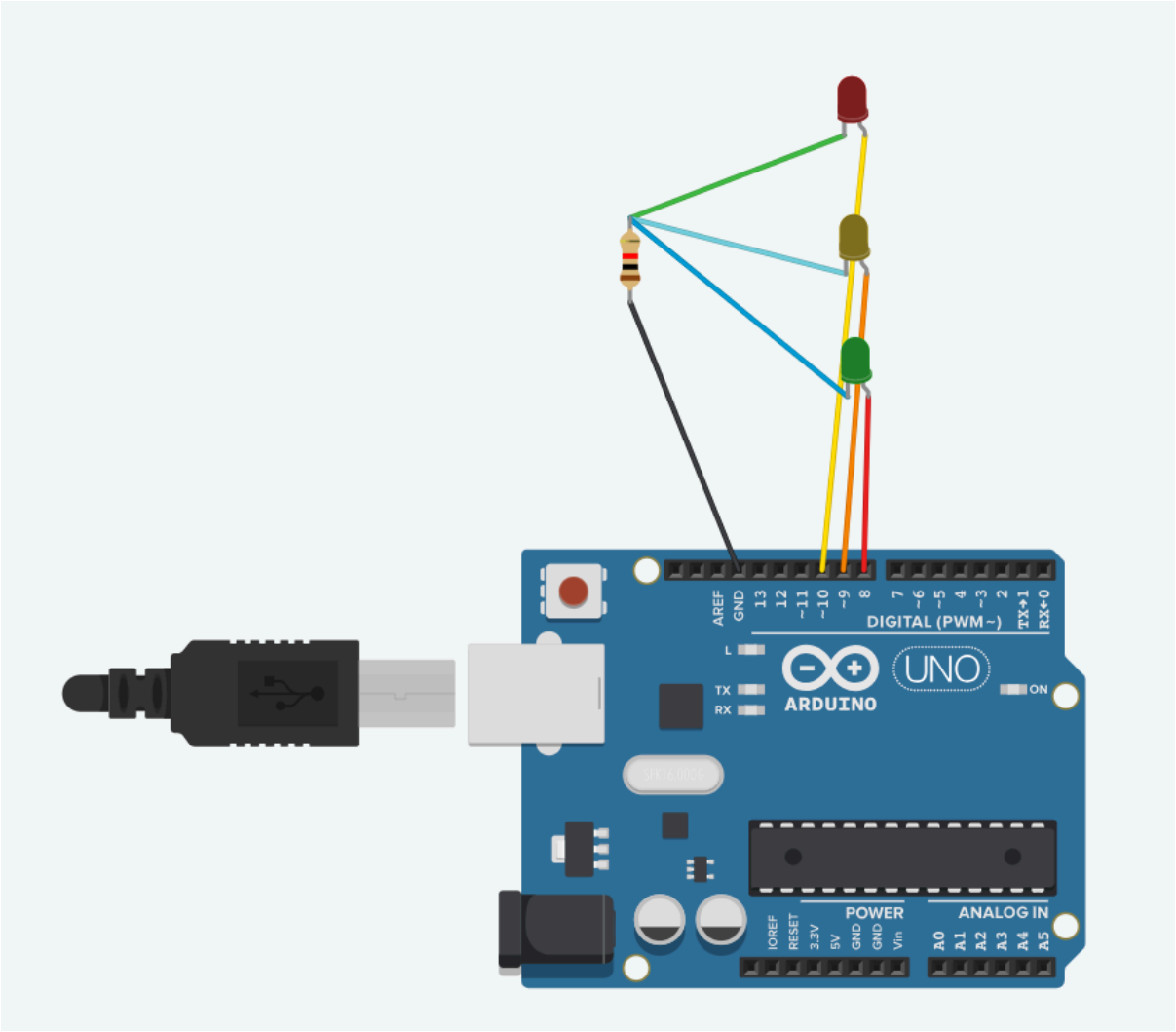



Figura: Exemplo de ligação de um sensor de temperatura e uma buzina para alarme.

Neste projeto, simulando um sistema de controle de trânsito, deve ser desenvolvido no simulador TinkerCad (https://www.tinkercad.com/) um circuito eletrônico envolvendo três LEDs (verde, amarelo e vermelho), controlados por meio de um Arduino. O projeto deve seguir a seguinte funcionalidade:

(a) Acender o LED verde por 5 segundos, indicando que os veículos podem seguir;
(b) Após o tempo do sinal verde, acender o LED amarelo por 2 segundos, indicando atenção;
(c) Em seguida, acender o LED vermelho por 5 segundos, indicando parada obrigatória;
(d) Após o tempo do sinal vermelho, o sistema deve reiniciar o ciclo voltando ao LED verde.




Todo o processo descrito deve ser programado em linguagem C na placa de projetos Arduino.